

專用公式參考紙

考試範圍：第一學段 單元四（下） 二次函數與一元二次不等式

※ 本頁允許攜帶入場，僅限印刷內容，不得增寫、黏貼或夾帶任何其他內容 ※

一、二次函數與一元二次不等式

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
一元二次不等式的一般形式	$ax^2 + bx + c > 0$ 或 $ax^2 + bx + c < 0$	$a \neq 0$
三者的關鍵橋樑	二次函數 $y = ax^2 + bx + c$ 的圖象與 x 軸交點 = 方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根 = 函數的零點	二次函數、方程、不等式是同一件事的三種說法
判別式	$\Delta = b^2 - 4ac$	Δ 的正負決定圖象與 x 軸的交點情形，也決定不等式的解集
判別式與根的個數	$\Delta > 0$ ：兩相異實根 x_1, x_2 ； $\Delta = 0$ ：兩相等實根 $x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$ ； $\Delta < 0$ ：沒有實數根	設 $x_1 < x_2$
開口與正負區域	$a > 0$ 時開口向上；圖象在 x 軸上方處 $y > 0$ ，在 x 軸下方處 $y < 0$	解 > 0 取圖象在 x 軸上方的 x 範圍，解 < 0 取下方
解集（ $a > 0, \Delta > 0$ ）	$ax^2 + bx + c > 0$ ： $x < x_1$ 或 $x > x_2$ ，即 $(-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$ $ax^2 + bx + c < 0$ ： $x_1 < x < x_2$	x_1, x_2 為 $ax^2 + bx + c = 0$ 的兩根且 $x_1 < x_2$
解集（ $a > 0, \Delta = 0$ ）	$ax^2 + bx + c > 0$ ： $x \neq \frac{-b}{2a}$ （除該點外的全體實數） $ax^2 + bx + c < 0$ ：無解（ $\emptyset$ ）	
解集（ $a > 0, \Delta < 0$ ）	$ax^2 + bx + c > 0$ ：解集為 R $ax^2 + bx + c < 0$ ：無解（ $\emptyset$ ）	
解一元二次不等式的流程	①化成 $ax^2 + bx + c > 0$ 的形式（ $a > 0$ ；若 $a < 0$ 先把整個不等式乘 -1 ，不等號要反向： $>$ 變 $<$ 、 $\geq$ 變 $\leq$ ）→ ②計算 $\Delta = b^2 - 4ac$ → ③依 $\Delta > 0$ 、 $\Delta = 0$ 、 $\Delta < 0$ 三種情況求根 → ④依開口方向寫出解集	第①步把 a 化成正數，之後全部規則都以 $a > 0$ 為準

〈公式紙內容結束〉